Լաբորատոր աշխատանք 8

Դասերի օգտագործում և կոնստրուկտորների գերբեռնում
Նպատակը՝ ստեղծել տվյալները և դրանց մշակման գործողությունները միավորող դաս ու կիրառել տարբեր պարամետրերով կոնստրուկտորներ:
Ընդհանուր պահանջներ
• Դասի բոլոր տվյալները սահմանել private բաժնում, իսկ կոնստրուկտորներն ու մեթոդները՝ public բաժնում: Տվյալների անունները գրել անգլերեն:
• Իրականացնել երեք առանձին կոնստրուկտոր՝ առանց պարամետրերի, երեք պարամետրով և չորս պարամետրով: Գերբեռնումը չփոխարինել մեկ կոնստրուկտորով՝ լռելյայն պարամետրերով:
• Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորում անունը կամ կոդը դարձնել "Unknown", հիմնական երկու թվային տվյալները՝ 1, իսկ չորրորդ տվյալը՝ 0: Երեք պարամետրով կոնստրուկտորի լրացուցիչ տվյալը նշված է տարբերակում:
• Կոնստրուկտորներում անվավեր թվային արժեքները փոխարինել համապատասխան լռելյայն արժեքներով և արտածել հասկանալի հաղորդագրություն: Դատարկ անունը կամ կոդը փոխարինել "Unknown"-ով: Փոփոխող մեթոդի անվավեր մուտքի դեպքում օբյեկտը չփոխել:
• Ստեղծել տվյալները և հաշվարկների արդյունքները ցուցադրող մեթոդ, ինչպես նաև հաշվարկների համար առանձին մեթոդներ: Հաշվարկային և ցուցադրող մեթոդները հայտարարել const:
• main()-ում ստեղծել երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական: Ապա ստեղծել 5 օբյեկտից բաղկացած զանգված՝ օգտատիրոջ մուտքագրած տվյալներով և չորս պարամետրով կոնստրուկտորի կանչով: Կարելի է կիրառել սովորական զանգված և վերագրում:
• Զանգվածի մեկ ընտրված օբյեկտի համար կանչել փոփոխող մեթոդը, ապա կատարել տարբերակի որոնումն ու ընդհանուր հաշվարկը: Հավասար առավելագույնների դեպքում ցուցադրել առաջին հանդիպած օբյեկտը:
• Ստուգել սովորական, սահմանային և անվավեր տվյալներով դեպքեր: Գումարային արժեքների համար օգտագործել double և արտածել երկու տասնորդական նիշ: Կոդում ավելացնել բլոկային մեկնաբանություններ և կիրառել իմաստալից հաղորդագրություններ:
Ստեղծել PackageBatch դասը: Պահպանվող տվյալներն են՝ խմբաքանակի կոդը, միավորների քանակը, մեկ միավորի ինքնարժեքը և կորուստների տոկոսը:
1. Կոնստրուկտորներ: PackageBatch()՝ ընդհանուր կանոններով, երեք պարամետրով՝ կոդ, քանակ, ինքնարժեք (կորուստների տոկոսը՝ 0), չորս պարամետրով՝ բոլոր տվյալները:
2. Ստուգումներ: քանակը՝ դրական ամբողջ թիվ, ինքնարժեքը՝ դրական, կորուստները՝ 0–20: Քանակները և օրերը ամբողջ թվեր են, չափումները, գներն ու տոկոսները՝ double: 3. Փոփոխող մեթոդ: Ավելացնել դրական ամբողջ թվով միավորներ:
4. Հաշվարկային մեթոդներ: Հաշվել խմբաքանակի ամբողջ ծախսը և պիտանի միավորների քանակը՝ floor(քանակ × (1 − տոկոս/100)):
5. Զանգվածի մշակում: Ցուցադրել ամենամեծ ծախսով խմբաքանակը և պիտանի միավորների ընդհանուր քանակը: Որոնման ժամանակ օգտագործել համապատասխան հաշվարկային մեթոդի արդյունքը:
6. Ստուգիչ օրինակ: Մուտք՝ քանակ՝ 200, ինքնարժեք՝ 50, կորուստ՝ 5%: Ակնկալվող արդյունք՝ ծախսը՝ 10000, պիտանի միավորները՝ 190: Օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>

using namespace std;

class PackageBatch {
private:
    string code;
    int quantity;
    double price;
    double lossRate;
public:
    PackageBatch() {
        code = "Unknown";
        quantity = 1;
        price = 1.0;
        lossRate = 0.0;
    }
    PackageBatch(string c, int q, double p) {
        if (c.empty()) {
            code = "Unknown";
            cout << "Sgheal: Datark kody phoxarinvec 'Unknown'-ov:" << endl;
        } else {
            code = c;
        }
        if (q > 0) {
            quantity = q;
        } else {
            quantity = 1;
            cout << "Sgheal: Anvalver qanak, ogtagorcvum e lrel_yev arjeqy (1):" << endl;
        }
        if (p > 0) {
            price = p;
        } else {
            price = 1.0;
            cout << "Sgheal: Anvalver ghin, ogtagorcvum e lrel_yev arjeqy (1.0):" << endl;
        }
        lossRate = 0.0;
    }

    PackageBatch(string c, int q, double p, double lr) {
        if (c.empty()) {
            code = "Unknown";
            cout << "Sgheal: Datark kody phoxarinvec 'Unknown'-ov:" << endl;
        } else {
            code = c;
        }
```

```
        if (q > 0) {
            quantity = q;
        } else {
            quantity = 1;
            cout << "Sgheal: Anvalver qanak, ogtagorcvum e lrel_yev arjeqy (1):" << endl;
        }
        if (p > 0) {
            price = p;
        } else {
            price = 1.0;
            cout << "Sgheal: Anvalver ghin, ogtagorcvum e lrel_yev arjeqy (1.0):" << endl;
        }
        if (lr >= 0 && lr <= 20) {
            lossRate = lr;
        } else {
            lossRate = 0.0;
            cout << "Sgheal: Anvalver korust, ogtagorcvum e lrel_yev arjeqy (0):" << endl;
        }
    }

    void addUnits(int addQ) {
        if (addQ > 0) {
            quantity += addQ;
        }
    }
    double calculateTotalCost() const {
        return quantity * price;
    }
    int calculateValidUnits() const {
        return static_cast<int>(floor(quantity * (1 - lossRate / 100.0)));
    }
    void show() const {
        cout << "Code: " << code << ", Quantity: " << quantity
             << ", Price: " << price << ", Loss Rate: " << lossRate << "%" << endl;
    }
};

int main() {
    PackageBatch obj1;
    PackageBatch obj2("B001", 200, 50.0);
    PackageBatch obj3("B002", 150, 40.0, 5.0);
    cout << "Skzbnakan 3 obyektner:" << endl;
    obj1.show();
    obj2.show();
    obj3.show();
    cout << endl;
```

```
    const int SIZE = 5;
    PackageBatch arr[SIZE] = {
        PackageBatch("A1", 100, 10.0, 2.0),
        PackageBatch("A2", 250, 20.0, 4.0),
        PackageBatch("A3", 300, 15.0, 1.0),
        PackageBatch("A4", 120, 30.0, 3.0),
        PackageBatch("A5", 200, 25.0, 2.5)
    };
    cout << "Mutqagreq tvyalner 5 obyektneri hamar:" << endl;
    for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
        string c;
        int q;
        double p, lr;
        cout << "Obyekt " << i + 1 << " (kody, qanaky, giny, korusty): ";
        cin >> c >> q >> p >> lr;
        arr[i] = PackageBatch(c, q, p, lr);
    }
    int indexToModify;
    int addAmount;
    cout << "\nNsheq zangvaci vori obyektin eq uzum avelacnel miavorner (0-4): ";
    cin >> indexToModify;
    cout << "Nsheq avelacvogh miavorneri qanaky (drakan amboxj tiv): ";
    cin >> addAmount;
    if (indexToModify >= 0 && indexToModify < SIZE) {
        arr[indexToModify].addUnits(addAmount);
    }
    int maxCostIndex = 0;
    double maxCost = arr[0].calculateTotalCost();
    for (int i = 1; i < SIZE; ++i) {
        double currentCost = arr[i].calculateTotalCost();
        if (currentCost > maxCost) {
            maxCost = currentCost;
            maxCostIndex = i;
        }
    }
    int totalValidUnitsAll = 0;
    for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
        totalValidUnitsAll += arr[i].calculateValidUnits();
    }
    cout << "\n--- ARDYUNQNER ---" << endl;
    cout << "Amenamets dashvov (total cost) xmbakhanakhy:" << endl;
    arr[maxCostIndex].show();
    cout << "Gumarayin caxsy: " << maxCost << endl;
    cout << "Pitaní miavorneri yndhanur qanaky bolor xmbakhanaknerum: " <<
totalValidUnitsAll << endl;

    return 0;
}
```